# Módulo 1: História da Biologia Sintética

Autoria: Bruna Lise Tusset e Manuela Gamarra Cassol
*Sob orientação de Prof. Dr. Diego Bonatto*
*Projeto de Extensão iGEM UFRGS da Universiade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)*

## GLOSSÁRIO

**Biologia Sintética**
Campo interdisciplinar que projeta e constrói sistemas biológicos artificiais, unindo biologia molecular e computação.

**Plasmídeo**
Molécula circular de DNA extracromossômico, replicável independentemente, usada como vetor em engenharia genética.

**DNA de dupla hélice**
Estrutura molecular do DNA, proposta por Watson, Crick e colaboradores, composta por duas cadeias antiparalelas unidas por pontes de hidrogênio.

**Operon Lac**
Conjunto de genes bacterianos envolvidos no metabolismo da lactose, regulado por um promotor comum.

**A Biologia Sintética surgiu da convergência entre biologia molecular, engenharia genética e ciência da computação. Muitos de seus marcos históricos foram possibilitados por descobertas em áreas adjacentes.**

## LINHA DO TEMPO:

Em **1910**, o termo "biologia sintética" fez sua primeira aparição no trabalho do cientista Stéphane Leduc, intitulado "Théorie physico-chimique de la vie et générations spontanées". Embora sua abordagem focasse em processos físico-químicos de auto-organização, distante do significado atual, este momento marcou o nascimento do conceito que viria a revolucionar a biotecnologia.

Quatro décadas depois, em **1952**, Joshua Lederberg introduziu o termo "plasmídeo" em seu artigo "Cell Genetics and Hereditary Symbiosis", definindo estas estruturas de DNA extracromossômico como elementos hereditários. Esta descoberta estabeleceu as bases para futuras técnicas de manipulação genética, já que os plasmídeos se tornariam os principais vetores de clonagem molecular.

O ano de **1953** trouxe uma das maiores revoluções da biologia moderna: a elucidação da estrutura tridimensional do DNA em dupla hélice. Através de trabalhos complementares de Rosalind Franklin (cujos dados de cristalografia de raios-X foram cruciais) e da equipe de James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, a compreensão da molécula da vida permitiu avanços na genética molecular.

A década de **1960** testemunhou outro marco fundamental com a caracterização do operon Lac por François Jacob e Jacques Monod em **1961**. Este sistema de regulação gênica em *Escherichia coli*, que controla o metabolismo da lactose, demonstrou como os genes podem ser ativados ou reprimidos em resposta a estímulos ambientais, princípio essencial para o desenvolvimento futuro de circuitos genéticos sintéticos.

Os anos **1971-1973** consolidaram a era do DNA recombinante. Iniciou-se com a aplicação pioneira de enzimas de restrição por Lehninger em **1971**, que permitiam cortar o DNA em locais específicos.

## GLOSSÁRIO

**Enzimas de restrição**
Proteínas que cortam DNA em sequências específicas, permitindo manipulação genética in vitro.

**DNA ligase**
Enzima que catalisa a união de fragmentos de DNA, formando moléculas contínuas.

**BioBricks**
Partes biológicas padronizadas (DNA) que funcionam como "peças de Lego" para montar circuitos genéticos.

Logo depois, Herbert Boyer e Stanley Cohen criaram em **1973** o primeiro plasmídeo artificial (pSC101) projetado para clonagem, enquanto pesquisadores demonstravam o uso da DNA ligase para unir fragmentos genéticos, completando assim o conjunto de ferramentas básicas da engenharia genética.

O início do século XXI marcou a transição para a biologia sintética moderna. Em **2000**, Timothy Gardner, Charles Cantor e James Collins construíram o primeiro "interruptor genético" em *Escherichia coli*, demonstrando como circuitos biológicos poderiam ser projetados para alternar entre estados estáveis de expressão gênica.

A institucionalização do campo veio em **2004** com a primeira conferência internacional de Biologia Sintética (SB1.0) no MIT e o lançamento da competição iGEM, que estimula estudantes a desenvolverem sistemas biológicos inovadores. Finalmente, em **2006**, a criação do padrão BioBricks estabeleceu um sistema modular de partes biológicas padronizadas, permitindo a montagem de sistemas complexos de maneira análoga à construção com blocos de Lego.

## CONCLUSÃO

A trajetória da Biologia Sintética revela uma evolução de conceitos teóricos no início do século XX, passando pela descoberta de mecanismos moleculares básicos, até chegar na capacidade atual de projetar sistemas biológicos com funções predeterminadas. Cada marco descrito representou um avanço cumulativo, onde ferramentas desenvolvidas em um período permitiram inovações no seguinte. Esta disciplina continua evoluindo em diferentes áreas como em medicina, sustentabilidade e bioenergia, aliando laboratório e computação.

## REFERÊNCIAS


*LEDUC, S. Théorie physico-chimique de la vie et générations spontanées. Nature (1911)*

*WATSON, J.D.; CRICK, F.H.C. Molecular structure of Nucleic Acids. Nature (1953)*

*COHEN, S.N. et al. Construction of biologically functional bacterial plasmids in vitro. PNAS (1973)*

*GARDNER, T.S. et al. Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. Nature (2000)*

*BioBricks Foundation: biobricks.org*


## *Sobre as autoras*




### Bruna Lise Tusset

Aluna do curso de Biotecnologia na UFRGS com ênfase em Biotecnologia Molecular. Atualmente sou bolsista de Iniciação Tecnológica no Laboratório de Metabólitos Microbianos Bioativos, onde trabalho com fungos filamentosos produtores de pigmentos.





### Manuela Gamarra Cassol

Aluna em Biotecnologia pela UFRGS. Bolsista de iniciação científica no Bioteclab, laboratório do Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFRGS.